Index und Periode endlicher Halbgruppen

Beweistabellen zu Band 37

Martin Kunze

Index und Periode endlicher Halbgruppen

Diese Ergänzung führt von der ersten Wiederholung einer positiven Potenzfolge zum eindeutigen Index–Perioden-Paar, zur periodischen Fortsetzung und zu idempotenten Potenzen. Die Lesefassung erklärt die Argumente an Beispielen; die Einordnung in Band 37 enthält die ursprünglichen Definitionen, Axiome und Sätze mit unveränderten Kennungen und Nummern. Vor jedem Beweis steht seine vollständige Aussage. Die hier wiederholten öffentlichen Aussagen werden nicht erneut registriert. Zusätzliche Wohldefiniertheitssätze tragen die Bandkennung 37I.

Alle Potenzen haben positive Exponenten. Im Fortsetzungsargument wird $t = 0$ gesondert behandelt; eine Potenz a^0 wird nicht verwendet. Die Aussagen über ein Element setzen $a \in A$ voraus und sind für den leeren Träger daher ohne Anwendungsfall. Erst die abschließende Existenz eines Idempotenten verlangt ausdrücklich $A \neq \varnothing$.

0.1 Wiederholungsstellen und das eindeutige Parameterpaar

0.1.1 Wohldefiniertheit der Wiederholungsmenge

Definition

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37.3.1.1
$A,\ a,\ i,\ j$	Def. 37.3.1.1
Funktionen:	Def. 37.3.1.1
$\star$	Def. 37.3.1.1
Neues Symbol	Def. 37.3.1.1
Wiederholungsstellen:	Def. 37.3.1.1
$\triangleright\, \mathcal{R}_{A,\star}(a)$	Def. 37.3.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash$	Def. 37.3.1.1
$\mathcal{R}_{A,\star}(a) \coloneqq \{ j \in \mathbb{N} \mid j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N}\,(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j) \}$	

Theorem 37I.0.1.1 (Die Potenzen im Wiederholungsprädikat sind typisiert).

Mengen: $A,\ a,\ i,\ j$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ i,j\in\mathbb{N},\ i\neq 0,\ j\neq 0\vdash a^i\in A\wedge a^j\in A$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $i,j\in\mathbb{N}$	A
4	4 $i\neq 0$	A
5	5 $j\neq 0$	A
1,2,3,4	6 $a^i\in A$	Th. 28.2.6.7$(1,2,\wedge E1(3),4)$
1,2,3,5	7 $a^j\in A$	Th. 28.2.6.7$(1,2,\wedge E2(3),5)$
1,2,3,4,5	8 $a^i\in A\wedge a^j\in A$	$\wedge I(6,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.6.7
$A,\ a,\ n$	Th. 28.2.6.7
Funktionen:	Th. 28.2.6.7
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ n\in\mathbb{N},\ n\neq 0\vdash a^n\in A$	Th. 28.2.6.7

Im Wiederholungsprädikat werden beide Potenzen unter genau diesen Typ- und Positivitätsbedingungen verglichen. Eine Potenz mit Exponent null ist somit für die Definition nicht erforderlich.

Theorem 37I.0.1.2 (Die Wiederholungsmenge ist eindeutig bestimmt).

Mengen: $A,\ a,\ i,\ j,\ R$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash\\&\Big(\exists!R\,\forall j\,\Big(j\in R\leftrightarrow\big(j\in\mathbb{N}\wedge j\neq 0\wedge\\&\qquad\exists i\in\mathbb{N}\,(i\neq 0\wedge i<j\wedge a^i=a^j)\big)\Big)\Big)\wedge\mathcal{R}_{A,\star}(a)\subseteq\mathbb{N}\end{aligned}$$

In dieser Tabelle kürzen wir

$$Q(j)\equiv j\neq 0\wedge\exists i\in\mathbb{N}\,(i\neq 0\wedge i<j\wedge a^i=a^j)$$

ab. Die eindeutige Existenz folgt aus Aussonderung und Extensionalität; sie benötigt noch keine Endlichkeit von A.

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
	3	$\exists R\,\forall j\,(j\in R\leftrightarrow j\in\mathbb{N}\wedge Q(j))$	Ax. 3.7.1.1
	4	$\exists!R\,\forall j\,(j\in R\leftrightarrow j\in\mathbb{N}\wedge Q(j))$	Th. 3.7.2.2(3)
5	5	$j\in\mathcal{R}_{A,\star}(a)$	A
1,2,5	6	$j\in\{v\in\mathbb{N}\mid Q(v)\}$	Def. 37.3.1.1$(1,2,5)$
1,2,5	7	$j\in\mathbb{N}\wedge Q(j)$	Th. 3.7.2.5(6)
1,2,5	8	$j\in\mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
1,2	9	$\mathcal{R}_{A,\star}(a)\subseteq\mathbb{N}$	Def. 3.5.1.1$(\forall I(\rightarrow I$ $(5,8)))$
1,2	10	$\big(\exists!R\,\forall j\,(j\in R\leftrightarrow j\in\mathbb{N}\wedge Q(j))\big)$ $\wedge\,\mathcal{R}_{A,\star}(a)\subseteq\mathbb{N}$	$\wedge I(4,9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 3.7.1.1
A	Ax. 3.7.1.1
Einstellige Prädikate:	Ax. 3.7.1.1
P	Ax. 3.7.1.1
$\exists B\,\forall x\,\big(x\in B\ \leftrightarrow\ x\in A\wedge P(x)\big)$	Ax. 3.7.1.1
Mengen:	Th. 3.7.2.2
A	Th. 3.7.2.2
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.2
P	Th. 3.7.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \vdash \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$	Th. 3.7.2.2
Mengen:	Def. 37.3.1.1
$A,\ a,\ i,\ j$	Def. 37.3.1.1
Funktionen:	Def. 37.3.1.1
$\star$	Def. 37.3.1.1
Neues Symbol	Def. 37.3.1.1
Wiederholungsstellen:	Def. 37.3.1.1
$\triangleright \mathcal{R}_{A,\star}(a)$	Def. 37.3.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash$ $\mathcal{R}_{A,\star}(a) \coloneqq \left\{ j \in \mathbb{N} \;\middle\vert\; j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} \left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j \right) \right\}$	Def. 37.3.1.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1

0.1.2 Eine endliche Potenzfolge wiederholt sich

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 37.3.1.1
$A,\ a,\ i,\ j,\ k,\ n$	Th. 37.3.1.1
Funktionen:	Th. 37.3.1.1
$\star$	Th. 37.3.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 37.3.1.1

Wir schreiben $\sigma = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)$ für die Potenzfolge aus Band 28. Ihre Werte erfüllen $\sigma(k) = a^{k+1}$. Die beiden benötigten Auswertungen werden in der Tabelle einzeln eingesetzt.

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$		A

2	2	$a \in A$	A
1	3	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1	4	$\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1,2	5	$\sigma \colon \mathbb{N} \to A$	Th. 28.2.6.3(3, 2)
1,2	6	$\exists k \, \exists n \, (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge \sigma(k) = \sigma(n))$	Th. 20.3.7.43(4, 5)
7	7	$\exists n \, (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge \sigma(k) = \sigma(n))$	A
8	8	$k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge \sigma(k) = \sigma(n)$	A
	9	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
8	10	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$
8	11	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E2(8))$
1,2,8	12	$\sigma(k) = a^{k+1}$	Th. 2.9.1.1(Th. 28.2.6.4(3, 2, 10))
1,2,8	13	$\sigma(n) = a^{n+1}$	Th. 2.9.1.1(Th. 28.2.6.4(3, 2, 11))
1,2,8	14	$a^{k+1} = a^{n+1}$	$= E(12, 13, \wedge E2 (\wedge E2(\wedge E2(8))))$
8	15	$k + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(10, 9)
8	16	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(11, 9)
8	17	$k + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(10)
8	18	$n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(11)
8	19	$1 + k < 1 + n$	Th. 10.4.5.25(9, 10, 11, $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (8))))
8	20	$k + 1 = 1 + k$	Th. 10.4.4.42(10, 9)
8	21	$n + 1 = 1 + n$	Th. 10.4.4.42(11, 9)
8	22	$k + 1 < n + 1$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (20), Th. 2.9.1.1(21), 19)
1,2,8	23	$\exists i \in \mathbb{N} \, (i \neq 0 \wedge i < n + 1 \wedge a^i = a^{n+1})$	$\exists I(\wedge I(15, \wedge I(17, \wedge I$ (22, 14))))
1,2,8	24	$\exists j \in \mathbb{N} \, (j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} \, (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j))$	$\exists I(\wedge I(16, \wedge I(18,$ 23)))
1,2,7	25	$\exists j \in \mathbb{N} \, (j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} \, (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j))$	$\exists E(7, 8, 24)$
1,2	26	$\exists j \in \mathbb{N} \, (j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} \, (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j))$	$\exists E(6, 7, 25)$
27	27	$j \in \mathbb{N} \wedge (j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} \, (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j))$	A
27	28	$\exists i \in \mathbb{N} \, (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j)$	$\wedge E2(\wedge E2(27))$
29	29	$i \in \mathbb{N} \wedge (i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j)$	A
1,2,27,29	30	$j \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)$	Def. 37.3.1.1(3, 2, $\wedge E1(27), \wedge E1(\wedge E2$ (27)), $\exists I(29))$
1,2,27,29	31	$\mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(30)
1,2,27	32	$\mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	$\exists E(28, 29, 31)$

1,2 33 $\mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \varnothing$ $\exists E(26, 27, 32)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Ax. 37.2.1.2
A	Ax. 37.2.1.2
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2
Mengen:	Th. 28.2.6.3
$A,\ a$	Th. 28.2.6.3
Funktionen:	Th. 28.2.6.3
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.3
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash \mathrm{pow}_{A,\star}(a) \colon \mathbb{N} \to A$	Th. 28.2.6.3
Mengen:	Th. 20.3.7.43
$M,\ k,\ n$	Th. 20.3.7.43
Funktionen:	Th. 20.3.7.43
$F,\ H$	Th. 20.3.7.43
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.7.43
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.7.43
$\mathsf{Finite}(M),\ F \colon \mathbb{N} \to M \vdash$ $\exists k\, \exists n \left(k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n)\right)$	Th. 20.3.7.43
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.6.4
$A,\ a,\ n$	Th. 28.2.6.4
Funktionen:	Th. 28.2.6.4
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.4
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ n \in \mathbb{N} \vdash a^{n+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n)$	Th. 28.2.6.4
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
Mengen:	Th. 10.4.5.25
$a,\ b,\ c,\ k$	Th. 10.4.5.25
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ b < c \vdash a + b < a + c$	Th. 10.4.5.25
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Def. 37.3.1.1
$A,\ a,\ i,\ j$	Def. 37.3.1.1
Funktionen:	Def. 37.3.1.1
$\star$	Def. 37.3.1.1
Neues Symbol	Def. 37.3.1.1
Wiederholungsstellen:	Def. 37.3.1.1
$\triangleright \mathcal{R}_{A,\star}(a)$	Def. 37.3.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash$	Def. 37.3.1.1
$\mathcal{R}_{A,\star}(a) \coloneqq \left\{ j \in \mathbb{N} \;\middle\vert\; j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} \left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j \right) \right\}$	
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

0.1.3 Die Eigenschaften des Index–Perioden-Paares

Der Begriff ist durch die folgenden drei Bedingungen festgelegt. Diese Bedingungen sind die Zugriffsaxiome des Begriffs; sie werden nicht als zusätzliche Existenzbehauptungen verwendet. Die Existenz eines solchen Paares und seine Eindeutigkeit werden anschließend bewiesen.

Definition

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37.3.1.2
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$	Def. 37.3.1.2
Funktionen:	Def. 37.3.1.2
$\star$	Def. 37.3.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 37.3.1.2
$<_{\mathbb{N}}$	Def. 37.3.1.2
Axiome	Def. 37.3.1.2
Index:	Def. 37.3.1.2
$\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0$	Def. 37.3.1.2
Periode:	Def. 37.3.1.2
$\lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Def. 37.3.1.2
Wiederholung am Endpunkt:	Def. 37.3.1.2
$a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$	Def. 37.3.1.2
Trennung:	Def. 37.3.1.2
$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s,\ s < \mu + \lambda$ $\Longrightarrow a^r \neq a^s$	Def. 37.3.1.2
Neues Symbol	Def. 37.3.1.2
Index–Perioden-Paar:	Def. 37.3.1.2
$\triangleright\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	Def. 37.3.1.2
$\mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	Def. 37.3.1.2

Voraussetzungen des Begriffs

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.3.1.1
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda$	Ax. 37.3.1.1
Funktionen:	Ax. 37.3.1.1
$\star$	Ax. 37.3.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda) \vdash$ $\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Ax. 37.3.1.1

Voraussetzungen des Begriffs

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.3.1.2
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda$	Ax. 37.3.1.2
Funktionen:	Ax. 37.3.1.2
$\star$	Ax. 37.3.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda) \vdash a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$	Ax. 37.3.1.2

Voraussetzungen des Begriffs

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.3.1.3
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$	Ax. 37.3.1.3
Funktionen:	Ax. 37.3.1.3
$\star$	Ax. 37.3.1.3
Relationsoperatoren:	Ax. 37.3.1.3
$<_{\mathbb{N}}$	Ax. 37.3.1.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda),\ r,s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s,\ s <$	Ax. 37.3.1.3
$\mu + \lambda \vdash a^r \neq a^s$	Ax. 37.3.1.3

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.3.1.2
$A,\ a,\ j,\ r,\ s$	Th. 37.3.1.2
Funktionen:	Th. 37.3.1.2
$\star$	Th. 37.3.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.1.2
$<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ j \in \mathbb{N},\ \forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v),$ $r,s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s,\ s < j \vdash a^r \neq a^s$	Th. 37.3.1.2

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A

3	3 $j \in \mathbb{N}$	A
4	4 $\forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v)$	A
5	5 $r, s \in \mathbb{N}$	A
6	6 $r \neq 0$	A
7	7 $r < s$	A
8	8 $s < j$	A
9	9 $a^r = a^s$	A
5,7	10 $s \neq 0$	Th. 10.4.10.6($\wedge E1$ (5), $\wedge E2(5), 7$)
1,2,5,6,7, 9	11 $s \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)$	Def. 37.3.1.1(1, 2, $\wedge E2(5), 10, \exists I(\wedge I$ ($\wedge E1(5), \wedge I(6, \wedge I(7,$ 9)))))
1,2,4,5,6, 7,9	12 $j \leq s$	$\rightarrow E(11, \forall E(4))$
1,2,3,4,5, 6,7,8,9	13 $\bot$	Th. 10.4.5.19($\wedge E2$ (5), 3, 8, 12)
1,2,3,4,5, 6,7,8	14 $a^r \neq a^s$	$\neg I(9, 13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.10.6
$m,\ n$	Th. 10.4.10.6
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.6
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.6
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash n \neq 0$	Th. 10.4.10.6
Mengen:	Def. 37.3.1.1
$A,\ a,\ i,\ j$	Def. 37.3.1.1
Funktionen:	Def. 37.3.1.1
$\star$	Def. 37.3.1.1
Neues Symbol	Def. 37.3.1.1
Wiederholungsstellen:	Def. 37.3.1.1
$\triangleright \mathcal{R}_{A,\star}(a)$	Def. 37.3.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash$ $\mathcal{R}_{A,\star}(a) \coloneqq \left\{ j \in \mathbb{N} \;\middle\vert\; j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N} \left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j \right) \right\}$	Def. 37.3.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.19
$m,\ n$	Th. 10.4.5.19
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ n \leq m \vdash \bot$	Th. 10.4.5.19

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.3.1.3
$A,\ a,\ i,\ j,\ q,\ r,\ s$	Th. 37.3.1.3
Funktionen:	Th. 37.3.1.3
$\star$	Th. 37.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.1.3
$<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.1.3
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ i,j,q \in \mathbb{N},\ i \neq 0,\ j \neq 0,\ i < j,\ a^i = a^j,$ $\forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v),\ i + (q+1) = j \vdash \mathrm{IP}_{A,\star}(a; i, q+1)$	Th. 37.3.1.3

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $i,j,q \in \mathbb{N}$	A
4	4 $i \neq 0$	A
5	5 $j \neq 0$	A
6	6 $i < j$	A
7	7 $a^i = a^j$	A
8	8 $\forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v)$	A
9	9 $i + (q+1) = j$	A
	10 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	11 $q + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E2$ ($\wedge E2(3)$), 10)
3	12 $q + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11($\wedge E2$ ($\wedge E2(3)$))
7,9	13 $a^{i+(q+1)} = a^i$	$\mathsf{Tr}.(= E(9, = I)$, Th. 2.9.1.1(7))
14	14 $r \in \mathbb{N}$	A
15	15 $s \in \mathbb{N}$	A
16	16 $r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < i + (q+1)$	A
9,16	17 $s < j$	$= E(9, \wedge E2(\wedge E2$ (16)))
1,2,3,8,9, 14,15,16	18 $a^r \neq a^s$	Th. 37.3.1.2(1, 2, $\wedge E1(\wedge E2(3)), 8, \wedge I$ $(14, 15), \wedge E1(16),$ $\wedge E1(\wedge E2(16)), 17)$
1,2,3,8,9	19 $\forall r,s \in \mathbb{N}\left(r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < i+(q+1) \rightarrow a^r \neq a^s\right)$	$\forall I(\rightarrow I(14, \forall I(\rightarrow I$ $(15, \rightarrow I(16, 18)))))$
1,2,3,4,7, 8,9	20 $\mathrm{IP}_{A,\star}(a; i, q+1)$	Def. 37.3.1.2(1, 2, $\wedge E1(3), 4, 11, 12,$ $13, 19)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 37.3.1.2
$A,\ a,\ j,\ r,\ s$	Th. 37.3.1.2
Funktionen:	Th. 37.3.1.2
$\star$	Th. 37.3.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.1.2
$<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.1.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ j \in \mathbb{N},\ \forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v),$ $r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s,\ s < j \vdash a^r \neq a^s$	Th. 37.3.1.2
Mengen:	Def. 37.3.1.2
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$	Def. 37.3.1.2
Funktionen:	Def. 37.3.1.2
$\star$	Def. 37.3.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 37.3.1.2
$<_{\mathbb{N}}$	Def. 37.3.1.2
Axiome	Def. 37.3.1.2
Index:	Def. 37.3.1.2
$\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0$	Def. 37.3.1.2
Periode:	Def. 37.3.1.2
$\lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Def. 37.3.1.2
Wiederholung am Endpunkt:	Def. 37.3.1.2
$a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$	Def. 37.3.1.2
Trennung:	Def. 37.3.1.2
$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s,\ s < \mu + \lambda$ $\Longrightarrow a^r \neq a^s$	Def. 37.3.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neues Symbol	Def. 37.3.1.2
Index–Perioden-Paar:	Def. 37.3.1.2
$\triangleright\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	Def. 37.3.1.2
$\mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	Def. 37.3.1.2

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 37.3.1.4
$A,\ a,\ i,\ j,\ q,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$	Th. 37.3.1.4
Funktionen:	Th. 37.3.1.4
$\star$	Th. 37.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.1.4
$<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.1.4
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \exists\mu\,\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	Th. 37.3.1.4

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1,2	4 $\mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 37.3.1.1(1, 2)
1,2	5 $\mathcal{R}_{A,\star}(a) \subseteq \mathbb{N}$	Def. 37.3.1.1(3, 2)
1,2	6 $\exists j \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,\forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v)$	Th. 10.4.5.24(5, 4)
7	7 $j \in \mathcal{R}_{A,\star}(a) \wedge \forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v)$	A
1,2,7	8 $j \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E1$ (7))
1,2,7	9 $j \neq 0$	Def. 37.3.1.1(3, 2, $\wedge E1$(7))
1,2,7	10 $\exists i \in \mathbb{N}\left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j\right)$	Def. 37.3.1.1(3, 2, $\wedge E1$(7))
11	11 $i \in \mathbb{N} \wedge \left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j\right)$	A
1,2,7,11	12 $\exists q \in \mathbb{N}\left(i + (q+1) = j\right)$	Th. 10.4.5.9($\wedge E1$ (11), 8, $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(11))))
13	13 $q \in \mathbb{N} \wedge i + (q+1) = j$	A
1,2,7,11, 13	14 $i, j, q \in \mathbb{N}$	$\wedge I$($\wedge E1$(11), $\wedge I$(8, $\wedge E1$(13)))
11	15 $i \neq 0$	$\wedge E1$($\wedge E2$(11))

1,2,7	16 $j \neq 0$	$\wedge I^*(9)$
11	17 $i < j$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(11)))$
11	18 $a^i = a^j$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(11)))$
7	19 $\forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v)$	$\wedge E2(7)$
13	20 $i + (q+1) = j$	$\wedge E2(13)$
1,2,7,11, 13	21 $\mathrm{IP}_{A,\star}(a; i, q+1)$	Th. 37.3.1.3$(3, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)$
1,2,7,11, 13	22 $\exists\mu\,\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$	$\exists I(\exists I(21))$
1,2,7,11	23 $\exists\mu\,\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$	$\exists E(12, 13, 22)$
1,2,7	24 $\exists\mu\,\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$	$\exists E(10, 11, 23)$
1,2	25 $\exists\mu\,\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$	$\exists E(6, 7, 24)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Th. 37.3.1.1
$A,\ a,\ i,\ j,\ k,\ n$	Th. 37.3.1.1
Funktionen:	Th. 37.3.1.1
$\star$	Th. 37.3.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash \mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \varnothing$	Th. 37.3.1.1
Mengen:	Def. 37.3.1.1
$A,\ a,\ i,\ j$	Def. 37.3.1.1
Funktionen:	Def. 37.3.1.1
$\star$	Def. 37.3.1.1
Neues Symbol	Def. 37.3.1.1
Wiederholungsstellen:	Def. 37.3.1.1
$\triangleright\, \mathcal{R}_{A,\star}(a)$	Def. 37.3.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A \vdash$ $\mathcal{R}_{A,\star}(a) \coloneqq \left\{ j \in \mathbb{N} \;\middle|\; j \neq 0 \wedge \exists i \in \mathbb{N}\left(i \neq 0 \wedge i < j \wedge a^i = a^j\right) \right\}$	Def. 37.3.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.24
$B,\ a,\ b$	Th. 10.4.5.24
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.24
Regularität und Vergleichbarkeit	Th. 10.4.5.24
$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, (a \leq b)$	Th. 10.4.5.24

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.5.9
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.9
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + (k+1) = n)$	Th. 10.4.5.9
Mengen:	Th. 37.3.1.3
$A,\ a,\ i,\ j,\ q,\ r,\ s$	Th. 37.3.1.3
Funktionen:	Th. 37.3.1.3
$\star$	Th. 37.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.1.3
$<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.1.3
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ i,j,q \in \mathbb{N},\ i \neq 0,\ j \neq 0,\ i < j,\ a^i = a^j,$ $\forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)\,(j \leq v),\ i + (q+1) = j \vdash \mathrm{IP}_{A,\star}(a; i, q+1)$	Th. 37.3.1.3

0.1.4 Eindeutigkeit von Endpunkt, Index und Periode

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.3.1.5
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$	Th. 37.3.1.5
Funktionen:	Th. 37.3.1.5
$\star$	Th. 37.3.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.1.5
$<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.1.5
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda),\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu',\lambda') \vdash$ $\mu + \lambda = \mu' + \lambda'$	Th. 37.3.1.5

In der Tabelle stehen $E = \mu + \lambda$ und $E' = \mu' + \lambda'$.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	A
4	4 $\mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu',\lambda')$	A
1,2,3	5 $\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Ax. 37.3.1.1(1, 2, 3)
1,2,4	6 $\mu' \in \mathbb{N} \wedge \mu' \neq 0 \wedge \lambda' \in \mathbb{N} \wedge \lambda' \neq 0$	Ax. 37.3.1.1(1, 2, 4)

1,2,3	7 $E \in \mathbb{N} \wedge \mu < E$	$\wedge I$(Th. 10.4.4.1 ($\wedge E1(5), \wedge E1(\wedge E2$ ($\wedge E2(5)))$), Th. 10.4.5.17($H3$) ($\wedge E1(5)$, Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ $(5), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(5)))), \wedge E1(\wedge E2$ $(\wedge E2(5))), = I, \wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(5)))))$
1,2,4	8 $E' \in \mathbb{N} \wedge \mu' < E'$	$\wedge I$(Th. 10.4.4.1 ($\wedge E1(6), \wedge E1(\wedge E2$ ($\wedge E2(6)))$), Th. 10.4.5.17($H3$) ($\wedge E1(6)$, Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ $(6), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(6)))), \wedge E1(\wedge E2$ $(\wedge E2(6))), = I, \wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(6)))))$
1,2,3	9 $a^E = a^\mu$	Ax. 37.3.1.2$(1, 2, 3)$
1,2,4	10 $a^{E'} = a^{\mu'}$	Ax. 37.3.1.2$(1, 2, 4)$
11	11 $E < E'$	A
1,2,3,4, 11	12 $a^\mu \neq a^E$	Ax. 37.3.1.3$(1, 2, 4,$ $\wedge I(\wedge E1(5), \wedge E1$ $(7)), \wedge E1(\wedge E2(5))$, $\wedge E2(7), 11)$
1,2,3,4, 11	13 $\bot$	$\bot I(12,$ Th. 2.9.1.1 $(9))$
1,2,3,4	14 $\neg(E < E')$	$\neg I(11, 13)$
15	15 $E' < E$	A
1,2,3,4, 15	16 $a^{\mu'} \neq a^{E'}$	Ax. 37.3.1.3$(1, 2, 3,$ $\wedge I(\wedge E1(6), \wedge E1$ $(8)), \wedge E1(\wedge E2(6))$, $\wedge E2(8), 15)$
1,2,3,4, 15	17 $\bot$	$\bot I(16,$ Th. 2.9.1.1 $(10))$
1,2,3,4	18 $\neg(E' < E)$	$\neg I(15, 17)$
1,2,3,4	19 $E < E' \vee E' < E \vee E = E'$	Th. 10.4.5.21($\wedge E1$ $(7), \wedge E1(8))$
1,2,3,4	20 $E = E'$	Th. 2.2.5.4(Th. 2.2.5.4$(19, 14)$, 18)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda$	Ax. 37.3.1.1
Funktionen:	Ax. 37.3.1.1
$\star$	Ax. 37.3.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda) \vdash$ $\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Ax. 37.3.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ m + k = n,\ k \neq 0 \vdash m < n$	Th. 10.4.5.17(H3)
Mengen:	Ax. 37.3.1.2
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda$	Ax. 37.3.1.2
Funktionen:	Ax. 37.3.1.2
$\star$	Ax. 37.3.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda) \vdash a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$	Ax. 37.3.1.2
Mengen:	Ax. 37.3.1.3
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$	Ax. 37.3.1.3
Funktionen:	Ax. 37.3.1.3
$\star$	Ax. 37.3.1.3
Relationsoperatoren:	Ax. 37.3.1.3
$<_{\mathbb{N}}$	Ax. 37.3.1.3
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda),\ r,s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s,\ s <$	Ax. 37.3.1.3
$\mu + \lambda \vdash a^r \neq a^s$	Ax. 37.3.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.21
$m,\ n$	Th. 10.4.5.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.3.1.6
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$	Th. 37.3.1.6
Funktionen:	Th. 37.3.1.6
$\star$	Th. 37.3.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.1.6
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.1.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda),\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu',\lambda'),\ \mu+\lambda=\mu'$	Th. 37.3.1.6
$+\,\lambda' \vdash$	Th. 37.3.1.6
$\mu = \mu'$	Th. 37.3.1.6

Wir schreiben $E = \mu + \lambda = \mu' + \lambda'$.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	A
4	4 $\mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu',\lambda')$	A
5	5 $\mu+\lambda=\mu'+\lambda'$	A
1,2,3	6 $\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Ax. 37.3.1.1(1, 2, 3)
1,2,4	7 $\mu' \in \mathbb{N} \wedge \mu' \neq 0 \wedge \lambda' \in \mathbb{N} \wedge \lambda' \neq 0$	Ax. 37.3.1.1(1, 2, 4)
1,2,3	8 $\mu < E$	Th. 10.4.5.17($H3$) ($\wedge E1$(6), Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (6), $\wedge E1$($\wedge E2$($\wedge E2$ (6)))), $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(6))), $= I$, $\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$(6))))
1,2,4,5	9 $\mu' < E$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), Th. 10.4.5.17($H3$) ($\wedge E1$(7), Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (7), $\wedge E1$($\wedge E2$($\wedge E2$ (7)))), $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(7))), $= I$, $\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$(7)))))
1,2,3,4,5	10 $a^{\mu} = a^{\mu'}$	Tr.(Th. 2.9.1.1(Ax. 37.3.1.2(1, 2, 3)), $= E$(5, $= I$), Ax. 37.3.1.2(1, 2, 4))
11	11 $\mu < \mu'$	A

1,2,3,4,5, 11	12 $a^{\mu} \neq a^{\mu'}$	Ax. 37.3.1.3(1, 2, 3, $\wedge I(\wedge E1(6), \wedge E1$ (7)), $\wedge E1(\wedge E2(6))$, 11, 9)
1,2,3,4,5	13 $\neg(\mu < \mu')$	$\neg I(11, \bot I(12, 10))$
14	14 $\mu' < \mu$	A
1,2,3,4, 14	15 $a^{\mu'} \neq a^{\mu}$	Ax. 37.3.1.3(1, 2, 3, $\wedge I(\wedge E1(7), \wedge E1$ (6)), $\wedge E1(\wedge E2(7))$, 14, 8)
1,2,3,4,5	16 $\neg(\mu' < \mu)$	$\neg I(14, \bot I(15,$ Th. 2.9.1.1(10)))
1,2,3,4	17 $\mu < \mu' \vee \mu' < \mu \vee \mu = \mu'$	Th. 10.4.5.21($\wedge E1$ (6), $\wedge E1(7)$)
1,2,3,4,5	18 $\mu = \mu'$	Th. 2.2.5.4(Th. 2.2.5.4(17, 13), 16)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.3.1.1
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda$	Ax. 37.3.1.1
Funktionen:	Ax. 37.3.1.1
$\star$	Ax. 37.3.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda) \vdash$ $\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Ax. 37.3.1.1
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ m + k = n,\ k \neq 0 \vdash m < n$	Th. 10.4.5.17(H3)
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 37.3.1.2
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda$	Ax. 37.3.1.2
Funktionen:	Ax. 37.3.1.2
$\star$	Ax. 37.3.1.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda) \vdash a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$	Ax. 37.3.1.2
Mengen:	Ax. 37.3.1.3
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$	Ax. 37.3.1.3
Funktionen:	Ax. 37.3.1.3
$\star$	Ax. 37.3.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Relationsoperatoren:	Ax. 37.3.1.3
$<_{\mathbb{N}}$	Ax. 37.3.1.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda),\ r,s\in\mathbb{N},\ r\neq 0,\ r<s,\ s<$	Ax. 37.3.1.3
$\mu+\lambda\vdash a^r\neq a^s$	Ax. 37.3.1.3
Mengen:	Th. 10.4.5.21
$m,\ n$	Th. 10.4.5.21
$m\in\mathbb{N},\ n\in\mathbb{N}\vdash m<n\vee n<m\vee m=n$	Th. 10.4.5.21
$P\vee Q,\neg P\vdash Q$	Th. 2.2.5.4

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 37.3.1.7
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$	Th. 37.3.1.7
Funktionen:	Th. 37.3.1.7
$\star$	Th. 37.3.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.1.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.1.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda),\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu',\lambda')\vdash \mu=\mu'\wedge\lambda=\lambda'$	Th. 37.3.1.7

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $\mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	A
4	4 $\mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu',\lambda')$	A
1,2,3,4	5 $\mu+\lambda=\mu'+\lambda'$	Th. 37.3.1.5(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $\mu=\mu'$	Th. 37.3.1.6(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3	7 $\mu\in\mathbb{N}\wedge\lambda\in\mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1($ Ax. 37.3.1.1(1, 2, 3)), $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2($ Ax. 37.3.1.1(1, 2, 3)))))
1,2,4	8 $\lambda'\in\mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2($ Ax. 37.3.1.1(1, 2, 4))))

1,2,3,4	$9\ \mu + \lambda = \mu + \lambda'$	$= E$(Th. 2.9.1.1(6), 5)
1,2,3,4	$10\ \lambda = \lambda'$	Th. 10.4.5.27($\wedge E1$ (7), $\wedge E2(7), 8, 9$)
1,2,3,4	$11\ \mu = \mu' \wedge \lambda = \lambda'$	$\wedge I(6, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.3.1.5
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$	Th. 37.3.1.5
Funktionen:	Th. 37.3.1.5
$\star$	Th. 37.3.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.1.5
$<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.1.5
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda),\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu', \lambda') \vdash$ $\mu + \lambda = \mu' + \lambda'$	Th. 37.3.1.5
Mengen:	Th. 37.3.1.6
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$	Th. 37.3.1.6
Funktionen:	Th. 37.3.1.6
$\star$	Th. 37.3.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.1.6
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.1.6
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda),\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu', \lambda'),\ \mu + \lambda = \mu'$	Th. 37.3.1.6
$+ \lambda' \vdash$	Th. 37.3.1.6
$\mu = \mu'$	Th. 37.3.1.6
Mengen:	Ax. 37.3.1.1
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda$	Ax. 37.3.1.1
Funktionen:	Ax. 37.3.1.1
$\star$	Ax. 37.3.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda) \vdash$ $\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Ax. 37.3.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.27
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.5.27
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a + b = a + c \vdash b = c$	Th. 10.4.5.27

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.3.1.8
$A,\ a,\ z,\ z',\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$	Th. 37.3.1.8
Funktionen:	Th. 37.3.1.8
$\star$	Th. 37.3.1.8
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash$ $\exists! z\, \exists \mu\, \exists \lambda \left(z = (\mu, \lambda) \wedge \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)\right)$	Th. 37.3.1.8

Für diese Tabelle bedeutet $P(z) \equiv \exists \mu\, \exists \lambda\, (z = (\mu, \lambda) \wedge \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda))$.

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1,2	4 $\exists \mu\, \exists \lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$	Th. 37.3.1.4(1, 2)
5	5 $\exists \lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$	A
6	6 $\mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$	A
6	7 $P((\mu, \lambda))$	$\exists I(\exists I(\wedge I(= I, 6)))$
6	8 $\exists z\, P(z)$	$\exists I(7)$
5	9 $\exists z\, P(z)$	$\exists E(5, 6, 8)$
1,2	10 $\exists z\, P(z)$	$\exists E(4, 5, 9)$
11	11 $P(z)$	A
12	12 $P(z')$	A
13	13 $\exists \lambda\, (z = (\mu, \lambda) \wedge \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda))$	A
14	14 $z = (\mu, \lambda) \wedge \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$	A
15	15 $\exists \lambda'\, (z' = (\mu', \lambda') \wedge \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu', \lambda'))$	A
16	16 $z' = (\mu', \lambda') \wedge \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu', \lambda')$	A
1,2,14,16	17 $\mu = \mu' \wedge \lambda = \lambda'$	Th. 37.3.1.7(3, 2, $\wedge E2(14), \wedge E2(16)$)
1,2,14,16	18 $z = z'$	$\mathsf{Tr}.(\wedge E1(14), = E$ $(\wedge E1(17), \wedge E2(17),$ $= I)$, Th. 2.9.1.1 $(\wedge E1(16)))$
1,2,12,14	19 $z = z'$	$\exists E(12, 15, \exists E(15,$ $16, 18))$
1,2,11,12	20 $z = z'$	$\exists E(11, 13, \exists E(13,$ $14, 19))$
1,2	21 $\exists! z\, P(z)$	$\exists! I(10, 11, 12, 20)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Th. 37.3.1.4
$A,\ a,\ i,\ j,\ q,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$	Th. 37.3.1.4
Funktionen:	Th. 37.3.1.4
$\star$	Th. 37.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.1.4
$<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.1.4
$\mathsf{FinHGr}(A,\star),\ a \in A \vdash \exists\mu\,\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	Th. 37.3.1.4
Mengen:	Th. 37.3.1.7
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ \mu',\ \lambda'$	Th. 37.3.1.7
Funktionen:	Th. 37.3.1.7
$\star$	Th. 37.3.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.1.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.1.7
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda),\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu',\lambda') \vdash \mu = \mu' \wedge \lambda = \lambda'$	Th. 37.3.1.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Die eindeutige Existenz des geordneten Paars rechtfertigt die Bezeichnung seiner beiden Komponenten als Index und Periode. Die Positivität beider Komponenten ist bereits eine der bewiesenen Eigenschaften jedes solchen Paares; es wird keine weitere Auswahlfunktion vorausgesetzt.

0.2 Periodische Fortsetzung und die monogene Unterhalbgruppe

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.3.2.1
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ t$	Th. 37.3.2.1
Funktionen:	Th. 37.3.2.1
$\star$	Th. 37.3.2.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mu,\lambda\in\mathbb{N},\ \mu\neq 0,\ \lambda\neq 0,\ a^{\mu+\lambda}=a^{\mu},\ t\in\mathbb{N}$	Th. 37.3.2.1
$\vdash$	Th. 37.3.2.1
$a^{(\mu+\lambda)+t}=a^{\mu+t}$	Th. 37.3.2.1

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $\mu,\lambda\in\mathbb{N}$	A
4	4 $\mu\neq 0$	A
5	5 $\lambda\neq 0$	A
6	6 $a^{\mu+\lambda}=a^{\mu}$	A
7	7 $t\in\mathbb{N}$	A
3	8 $\mu+\lambda\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3))
3,4	9 $\mu+\lambda\neq 0$	Th. 10.4.4.45($\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3), 4)
10	10 $t=0$	A
3,6,10	11 $a^{(\mu+\lambda)+t}=a^{\mu+t}$	$=E$(Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.2(8)), Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.2($\wedge E1$ (3))), Th. 2.9.1.1 (10), 6)
12	12 $t\neq 0$	A
1,2,3,4,7, 12	13 $a^{(\mu+\lambda)+t}=a^{\mu+\lambda}\star a^{t}$	Th. 28.2.6.8(1, 2, 8, 7, 9, 12)
1,2,3,4,6, 7,12	14 $a^{(\mu+\lambda)+t}=a^{\mu}\star a^{t}$	$=E$(6, 13)
1,2,3,4,6, 7,12	15 $a^{(\mu+\lambda)+t}=a^{\mu+t}$	Tr.(14, Th. 2.9.1.1(Th. 28.2.6.8(1, 2, $\wedge E1$(3), 7, 4, 12)))
	16 $t=0\vee t\neq 0$	Th. 2.1.7.1

1,2,3,4,6, 7	17 $a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+t}$	$\vee E(16, 10, 11, 12, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.45
$k,\ r,\ s$	Th. 10.4.4.45
$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0 \vdash r + s \neq 0$	Th. 10.4.4.45
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2
Mengen:	Th. 28.2.6.8
$A,\ a,\ m,\ n,\ k$	Th. 28.2.6.8
Funktionen:	Th. 28.2.6.8
$\star$	Th. 28.2.6.8
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ m, n \in \mathbb{N},\ m \neq 0,\ n \neq 0 \vdash a^{m+n} = a^m \star a^n$	Th. 28.2.6.8
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 37.3.2.2
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ t$	Th. 37.3.2.2
Funktionen:	Th. 37.3.2.2
$\star$	Th. 37.3.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.2.2
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.2.2
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ \mu, \lambda, r \in \mathbb{N},\ \mu \neq 0,\ \lambda \neq 0,\ a^{\mu+\lambda} = a^{\mu},\ \mu$	Th. 37.3.2.2
$\leq r \vdash$	Th. 37.3.2.2
$a^{r+\lambda} = a^r$	Th. 37.3.2.2

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\mu, \lambda, r \in \mathbb{N}$	A
4	4 $\mu \neq 0$	A
5	5 $\lambda \neq 0$	A
6	6 $a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$	A
7	7 $\mu \leq r$	A
3,7	8 $\exists t \in \mathbb{N}\,(\mu + t = r)$	Th. 10.4.5.4($\wedge E1$ (3), $\wedge E2(\wedge E2(3))$, 7)
9	9 $t \in \mathbb{N} \wedge \mu + t = r$	A
3,9	10 $(\mu + t) + \lambda = (\mu + \lambda) + t$	Tr.(Th. 10.4.4.41 ($\wedge E1(3), \wedge E1(9)$, $\wedge E1(\wedge E2(3))), = E$ (Th. 10.4.4.42($\wedge E1$ (9), $\wedge E1(\wedge E2(3)))$, $= I$), Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.41($\wedge E1$ (3), $\wedge E1(\wedge E2(3))$, $\wedge E1(9))))$
1,2,3,4,5, 6,9	11 $a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+t}$	Th. 37.3.2.1$(1, 2, \wedge I$ ($\wedge E1(3), \wedge E1(\wedge E2$ $(3))), 4, 5, 6, \wedge E1(9))$
1,2,3,4,5, 6,9	12 $a^{r+\lambda} = a^{r}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (10), $\wedge E2(9), 11)$
1,2,3,4,5, 6,7	13 $a^{r+\lambda} = a^{r}$	$\exists E(8, 9, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.4
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.4
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.5.4
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.5.4
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.4
Induktion über n	Th. 10.4.5.4
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.4
Mengen:	Th. 10.4.4.41
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 37.3.2.1
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ t$	Th. 37.3.2.1
Funktionen:	Th. 37.3.2.1
$\star$	Th. 37.3.2.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ \mu, \lambda \in \mathbb{N},\ \mu \neq 0,\ \lambda \neq 0,\ a^{\mu+\lambda} = a^{\mu},\ t \in \mathbb{N}$	Th. 37.3.2.1
$\vdash$	Th. 37.3.2.1
$a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+t}$	Th. 37.3.2.1

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 37.3.2.3
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r$	Th. 37.3.2.3
Funktionen:	Th. 37.3.2.3
$\star$	Th. 37.3.2.3
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.2.3
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.2.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda) \vdash$ $\forall r \in \mathbb{N}\,(\mu \leq r \to a^{r+\lambda} = a^{r})$	Th. 37.3.2.3

1	1 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$	A
1,2,3	4 $\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Ax. 37.3.1.1(1, 2, 3)
1,2,3	5 $a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$	Ax. 37.3.1.2(1, 2, 3)
6	6 $r \in \mathbb{N}$	A
7	7 $\mu \leq r$	A
1,2,3,6,7	8 $a^{r+\lambda} = a^{r}$	Th. 37.3.2.2(1, 2, $\wedge I$ ($\wedge E1(4), \wedge I(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(4))), 6)$), $\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2(4))), 5, 7$)
1,2,3	9 $\forall r \in \mathbb{N}\,(\mu \leq r \to a^{r+\lambda} = a^{r})$	$\forall I(\to I(6, \to I(7,$ 8)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.3.1.1
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda$	Ax. 37.3.1.1
Funktionen:	Ax. 37.3.1.1
$\star$	Ax. 37.3.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)\vdash$ $\mu\in\mathbb{N}\wedge\mu\neq 0\wedge\lambda\in\mathbb{N}\wedge\lambda\neq 0$	Ax. 37.3.1.1
Mengen:	Ax. 37.3.1.2
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda$	Ax. 37.3.1.2
Funktionen:	Ax. 37.3.1.2
$\star$	Ax. 37.3.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)\vdash a^{\mu+\lambda}=a^{\mu}$	Ax. 37.3.1.2
Mengen:	Th. 37.3.2.2
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ t$	Th. 37.3.2.2
Funktionen:	Th. 37.3.2.2
$\star$	Th. 37.3.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.2.2
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.2.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mu,\lambda,r\in\mathbb{N},\ \mu\neq 0,\ \lambda\neq 0,\ a^{\mu+\lambda}=a^{\mu},\ \mu$	Th. 37.3.2.2
$\leq r\vdash$	Th. 37.3.2.2
$a^{r+\lambda}=a^{r}$	Th. 37.3.2.2

0.2.1 Reduktion und Anzahl der verschiedenen Potenzen

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.3.2.4
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s,\ k,\ l,\ y,\ E,\ n,\ B,\ D,\ M$	Th. 37.3.2.4
Funktionen:	Th. 37.3.2.4
$\star,\ \sigma,\ f$	Th. 37.3.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.2.4
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.2.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)\vdash$ $\langle a\rangle_{A,\star}=\left\{a^r \mid r\in\mathbb{N}\wedge r\neq 0\wedge r<\mu+\lambda\right\}\wedge$ $\mathsf{Finite}(\langle a\rangle_{A,\star})\wedge\#(\langle a\rangle_{A,\star})=\mu+\lambda-1$	Th. 37.3.2.4

Die Beweistabelle trennt die Reduktion beliebiger Potenzen von der Zählung der verschiedenen Anfangswerte. Wir schreiben

$$\begin{aligned} E &= \mu+\lambda,\\ P(r) &\equiv \exists s\in\mathbb{N}\,(s\neq 0\wedge s<E\wedge a^r=a^s),\\ M &= \{r\in\mathbb{N}\mid r\neq 0\wedge\neg P(r)\}. \end{aligned}$$

Beweis.
Aussage des ersten Beweisteils.

$$\begin{aligned} &\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)\vdash\\ &\forall r\,\big(r\in\mathbb{N}\wedge r\neq 0\rightarrow\\ &\qquad\exists s\in\mathbb{N}\,(s\neq 0\wedge s<\mu+\lambda\wedge a^r=a^s)\big). \end{aligned}$$

Reduktion auf den ersten Potenzabschnitt:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $\mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	A
1,2,3	4 $\mu\in\mathbb{N}\wedge\mu\neq 0\wedge\lambda\in\mathbb{N}\wedge\lambda\neq 0$	Ax. 37.3.1.1(1, 2, 3)
1,2,3	5 $E\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (4), $\wedge E1$($\wedge E2$($\wedge E2$ (4))))
1,2,3	6 $a^E=a^\mu$	Ax. 37.3.1.2(1, 2, 3)
	7 $M\subseteq\mathbb{N}$	Th. 3.7.3.7
8	8 $M\neq\varnothing$	A
8	9 $\exists r\in M\,\forall v\in M\,(r\leq v)$	Th. 10.4.5.24(7, 8)

10	10 $r \in M \wedge \forall v \in M\,(r \leq v)$	A
10	11 $r \in \mathbb{N} \wedge r \neq 0 \wedge \neg P(r)$	Th. 3.7.2.5($\wedge E1$ (10))
12	12 $r < E$	A
10,12	13 $P(r)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(11), \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(11)), \wedge I(12, = I))))$
10	14 $\neg(r < E)$	$\neg I(12, \perp I(\wedge E2(\wedge E2(11)), 13))$
1,2,3,10	15 $E < r \vee r < E \vee E = r$	Th. 10.4.5.21(5, $\wedge E1$ (11))
16	16 $E < r$	A
1,2,3,10, 16	17 $E \leq r$	Th. 10.4.5.14(5, $\wedge E1$ (11), 16)
18	18 $r < E \vee E = r$	A
19	19 $r < E$	A
10,19	20 $E \leq r$	Th. 2.1.7.4($\perp I$(14, 19))
21	21 $E = r$	A
1,2,3,21	22 $E \leq r$	$= E$(21, Th. 10.4.5.10(5))
1,2,3,10	23 $E \leq r$	$\vee E$(15, 16, 17, 18, $\vee E$(18, 19, 20, 21, 22))
1,2,3,10	24 $\exists t \in \mathbb{N}\,(E + t = r)$	Th. 10.4.5.4(5, $\wedge E1$ (11), 23)
25	25 $t \in \mathbb{N} \wedge E + t = r$	A
1,2,3,25	26 $\mu + t \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (4), $\wedge E1$(25))
1,2,3,25	27 $\mu + t \neq 0$	Th. 10.4.4.45($\wedge E1$ (4), $\wedge E1$(25), $\wedge E1$ ($\wedge E2$(4)))
1,2,3,25	28 $(\mu + t) + \lambda = r$	Tr.(Th. 10.4.4.43 ($\wedge E1$(4), $\wedge E1$(25), $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (4)))), $\wedge E2$(25))
1,2,3,10, 25	29 $\mu + t < r$	Th. 10.4.5.17($H3$) (26, $\wedge E1$(11), $\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2$(4))), 28, $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (4))))
1,2,3,25	30 $a^r = a^{\mu+t}$	$= E(\wedge E2$(25), Th. 37.3.2.1(1, 2, $\wedge I$ ($\wedge E1$(4), $\wedge E1(\wedge E2$ ($\wedge E2$(4)))), $\wedge E1$ ($\wedge E2$(4)), $\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2$(4))), 6, $\wedge E1$ (25)))

31	31 $\neg P(\mu + t)$	A
1,2,3,25, 31	32 $\mu + t \in M$	Th. 3.7.2.5($\wedge I$(26, $\wedge I$(27, 31)))
1,2,3,10, 25,31	33 $r \leq \mu + t$	$\rightarrow E$(32, $\forall E$($\wedge E$2 (10)))
1,2,3,10, 25,31	34 $\bot$	Th. 10.4.5.19(26, $\wedge E$1(11), 29, 33)
1,2,3,10, 25	35 $P(\mu + t)$	$\neg E$(31, 34)
1,2,3,10, 25	36 $P(r)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (30), 35)
1,2,3,10, 25	37 $\bot$	$\bot I$($\wedge E$2($\wedge E$2(11)), 36)
1,2,3,10	38 $\bot$	$\exists E$(24, 25, 37)
1,2,3,8	39 $\bot$	$\exists E$(9, 10, 38)
1,2,3	40 $\neg(M \neq \varnothing)$	$\neg I$(8, 39)
41	41 $r \in \mathbb{N} \wedge r \neq 0$	A
42	42 $\neg P(r)$	A
41,42	43 $r \in M$	Th. 3.7.2.5($\wedge I$($\wedge E$1 (41), $\wedge I$($\wedge E$2(41), 42)))
41,42	44 $M \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(43)
1,2,3,41	45 $P(r)$	$\neg E$(42, $\bot I$(40, 44))
1,2,3	46 $\forall r\,(r \in \mathbb{N} \wedge r \neq 0 \rightarrow P(r))$	$\forall I$($\rightarrow I$(41, 45))

Für die Zählung verwenden wir die Potenzfolge σ aus Band 28 und ihre Einschränkung f auf einen endlichen Anfangsabschnitt:

$$n = E - 1, \qquad D = \mathbb{N}_{<n}, \qquad \sigma = \mathrm{pow}_{A,\star}(a), \qquad f = \sigma \restriction_D,$$
$$B = \{y \in A \mid \exists r \in \mathbb{N}\,(r \neq 0 \wedge r < E \wedge y = a^r)\}.$$

Die eben bewiesene Aussage wird im zweiten Beweisteil als R abgekürzt. **Aussage des zweiten Beweisteils.**

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda) \vdash$$
$$\langle a \rangle_{A,\star} = B \wedge \mathsf{Finite}(\langle a \rangle_{A,\star})$$
$$\wedge\, \#(\langle a \rangle_{A,\star}) = \mu + \lambda - 1.$$

Endlichkeit und Kardinalität:

1,2,3	47 R	$\wedge I^*$(46)
1,2,3	48 $\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Ax. 37.3.1.1(1, 2, 3)

1,2,3	49 $E \in \mathbb{N} \wedge E \neq 0$	$\wedge I$(Th. 10.4.4.1 ($\wedge E1$(48), $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(48)))), Th. 10.4.4.45($\wedge E1$ (48), $\wedge E1$($\wedge E2$($\wedge E2$ (48))), $\wedge E1$($\wedge E2$ (48))))
1,2,3	50 $n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47($\wedge E1$ (49), $\wedge E2$(49))
1,2,3	51 $E = n + 1$	Th. 10.4.4.52($\wedge E1$ (49), $\wedge E2$(49))
1,2,3	52 $D \subseteq \mathbb{N} \wedge \mathsf{Finite}(D)$	$\wedge I$(Th. 10.4.6.2(50), Th. 20.3.2.1(50))
1,2	53 $\sigma : \mathbb{N} \to A$	Th. 28.2.6.3(1, 2)
1,2,3	54 $f : D \to A$	Th. 5.3.2.12($\wedge E1$ (52), 53)
55	55 $k \in D$	A
1,2,3,55	56 $k \in \mathbb{N} \wedge k < n$	$\wedge I$(Th. 10.4.6.3(50, 55), Th. 10.4.6.1(50, Th. 10.4.6.3(50, 55), 55))
1,2,3,55	57 $k + 1 \in \mathbb{N} \wedge k + 1 \neq 0$	$\wedge I$(Th. 10.4.4.10 ($\wedge E1$(56)), Th. 10.4.4.11($\wedge E1$ (56)))
1,2,3,55	58 $k + 1 < E$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.42($\wedge E1$ (56), Th. 10.4.4.5)), Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.42(50, Th. 10.4.4.5)), Th. 2.9.1.1(51), Th. 10.4.5.25(Th. 10.4.4.5, $\wedge E1$ (56), 50, $\wedge E2$(56)))
1,2,3,55	59 $f(k) = a^{k+1}$	Tr.(Def. 5.3.2.2($\wedge E1$ (52), 53, 55), Th. 2.9.1.1(Th. 28.2.6.4(1, 2, $\wedge E1$(56))))
1,2,3,55	60 $f(k) \in B$	Th. 3.7.2.5($\wedge I$(Th. 5.2.3.9(54, 55), $\exists I$($\wedge I$($\wedge E1$(57), $\wedge I$ ($\wedge E2$(57), $\wedge I$(58, 59))))))
1,2,3	61 $\forall k \in D\,(f(k) \in B)$	$\forall I$($\to I$(55, 60))
62	62 $r \in \mathbb{N} \wedge r \neq 0 \wedge r < E$	A
62	63 $r - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47($\wedge E1$ (62), $\wedge E1$($\wedge E2$ (62)))

1,2,3,62	64 $r-1<n$	Th. 10.4.10.9($\wedge I$ ($\wedge E1(62), \wedge E1(49)$), $\wedge E1(\wedge E2(62))$, $\wedge E2(\wedge E2(62))$)
1,2,3,62	65 $r-1 \in D$	Th. 10.4.6.1(50, 63, 64)
62	66 $r=(r-1)+1$	Th. 10.4.4.52($\wedge E1$ (62), $\wedge E1(\wedge E2$ (62)))
1,2,3,62	67 $f(r-1)=a^r$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (66), $\rightarrow E(65, \forall E(\forall I$ ($\rightarrow I(55, 59)$)))))
1,2,3	68 $\forall r\,(r \in \mathbb{N} \wedge r \neq 0 \wedge r < E \rightarrow \exists k \in D\,(f(k)=a^r))$	$\forall I(\rightarrow I(62, \exists I(\wedge I$ (65, 67))))
69	69 $y \in f[D]$	A
1,2,3,69	70 $\exists k \in D\,(y=f(k))$	Th. 5.2.4.3(Th. 3.5.3.1, 54, 69)
71	71 $k \in D \wedge y=f(k)$	A
1,2,3,71	72 $f(k) \in B$	$\rightarrow E(\wedge E1(71), \forall E$ (61))
1,2,3,71	73 $y \in B$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(71)$), 72)
1,2,3,69	74 $y \in B$	$\exists E(70, 71, 73)$
1,2,3	75 $f[D] \subseteq B$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I$ (69, 74)))
76	76 $y \in B$	A
76	77 $y \in A \wedge \exists r \in \mathbb{N}\,(r \neq 0 \wedge r < E \wedge y=a^r)$	Th. 3.7.2.5(76)
78	78 $r \in \mathbb{N} \wedge r \neq 0 \wedge r < E \wedge y=a^r$	A
1,2,3,78	79 $\exists k \in D\,(f(k)=a^r)$	$\rightarrow E(\wedge I(\wedge E1(78),$ $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(78))$, $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (78))))), $\forall E(68)$)
80	80 $k \in D \wedge f(k)=a^r$	A
78,80	81 $y=f(k)$	Tr.($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (78))), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(80)$))
1,2,3,78, 80	82 $y \in f[D]$	Def. 5.2.4.1(Th. 3.5.3.1, 54, $\exists I$ ($\wedge I(\wedge E1(80), 81)$))
1,2,3,78	83 $y \in f[D]$	$\exists E(79, 80, 82)$
1,2,3,76	84 $y \in f[D]$	$\exists E(\wedge E2(77), 78, 83)$
1,2,3	85 $B \subseteq f[D]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I$ (76, 84)))
1,2,3	86 $f[D]=B$	Th. 3.5.3.2($\wedge I$(75, 85))
87	87 $k \in D$	A
88	88 $l \in D$	A

89	89 $f(k) = f(l)$	A
1,2,3,87, 88	90 $(k+1 \in \mathbb{N} \wedge k+1 \neq 0) \wedge$ $\big((l+1 \in \mathbb{N} \wedge l+1 \neq 0) \wedge$ $(k+1 < E \wedge l+1 < E)\big)$	$\wedge I(\rightarrow E(87, \forall E(\forall I$ $(\rightarrow I(55,57)))), \wedge I$ $(\rightarrow E(88, \forall E(\forall I$ $(\rightarrow I(55,57)))), \wedge I$ $(\rightarrow E(87, \forall E(\forall I$ $(\rightarrow I(55,58)))),$ $\rightarrow E(88, \forall E(\forall I$ $(\rightarrow I(55,58)))))))$
1,2,3,87, 88,89	91 $a^{k+1} = a^{l+1}$	$= E(\rightarrow E(87, \forall E(\forall I$ $(\rightarrow I(55,59)))),$ $\rightarrow E(88, \forall E(\forall I$ $(\rightarrow I(55,59)))), 89)$
92	92 $k+1 < l+1$	A
1,2,3,87, 88,89,92	93 $\bot$	$\bot I$(Ax. 37.3.1.3(1, $2, 3, \wedge I(\wedge E1(\wedge E1$ $(90)), \wedge E1(\wedge E1$ $(\wedge E2(90)))), \wedge E2$ $(\wedge E1(90)), 92, \wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(90)))),$ $91)$
1,2,3,87, 88,89	94 $\neg(k+1 < l+1)$	$\neg I(92, 93)$
95	95 $l+1 < k+1$	A
1,2,3,87, 88,89,95	96 $\bot$	$\bot I$(Ax. 37.3.1.3(1, $2, 3, \wedge I(\wedge E1(\wedge E1$ $(\wedge E2(90))), \wedge E1$ $(\wedge E1(90))), \wedge E2$ $(\wedge E1(\wedge E2(90))), 95,$ $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(90)))),$ Th. 2.9.1.1 $(91))$
1,2,3,87, 88,89	97 $\neg(l+1 < k+1)$	$\neg I(95, 96)$
1,2,3,87, 88,89	98 $k+1 = l+1$	Th. 2.2.5.4(Th. 2.2.5.4(Th. 10.4.5.21($\wedge E1$ $(\wedge E1(90)), \wedge E1$ $(\wedge E1(\wedge E2(90)))),$ $94), 97)$
1,2,3,87, 88,89	99 $k = l$	Th. 10.4.4.12(Th. 10.4.6.3(50, 87), Th. 10.4.6.3(50, 88), 98)
1,2,3	100 $f : D \rightarrowtail A$	Def. 6.2.1.1(54, $\forall I$ $(\rightarrow I(87, \forall I(\rightarrow I(88,$ $\rightarrow I(89, 99))))))$
1,2,3	101 $f : D \xrightarrow{\sim} f[D]$	Th. 8.3.2.3(100)
1,2,3	102 $D \approx B$	Def. 11.3.2.1($\exists I$ $(= E(86, 101)))$

1,2,3	103	$\mathsf{Finite}(B)$	Th. 20.3.1.4($\wedge E2$ (52), 102)
1,2,3	104	$\#(B) = n$	Th. 20.3.8.7(Th. 20.3.8.9(103), 50, Th. 20.3.8.10 (103), 102)
1,2	105	$\langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.11(1, 2)
106	106	$y \in \langle a \rangle_{A,\star}$	A
1,2,106	107	$y \in P_{A,\star}(a)$	$= E$(105, 106)
1,2,106	108	$y \in A \wedge \exists r \in \mathbb{N}\,(r \neq 0 \wedge y = a^r)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, 107)
109	109	$r \in \mathbb{N} \wedge r \neq 0 \wedge y = a^r$	A
1,2,3,109	110	$P(r)$	$\rightarrow E(\wedge I(\wedge E1(109), \wedge E1(\wedge E2(109))), \forall E(47))$
111	111	$s \in \mathbb{N} \wedge s \neq 0 \wedge s < E \wedge a^r = a^s$	A
109,111	112	$y = a^s$	$\mathsf{Tr}.(\wedge E2(\wedge E2(109)), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2 (111))))$
1,2,106, 109,111	113	$y \in B$	Th. 3.7.2.5($\wedge I(\wedge E1$ (108), $\exists I(\wedge I(\wedge E1$ (111), $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2$ (111)), $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2$ $(\wedge E2(111)))$, 112))))))
1,2,3, 106,109	114	$y \in B$	$\exists E$(110, 111, 113)
1,2,3,106	115	$y \in B$	$\exists E(\wedge E2(108), 109,$ 114)
1,2,3	116	$\langle a \rangle_{A,\star} \subseteq B$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I$ (106, 115)))
117	117	$y \in B$	A
117	118	$y \in A \wedge \exists s \in \mathbb{N}\,(s \neq 0 \wedge s < E \wedge y = a^s)$	Th. 3.7.2.5(117)
119	119	$s \in \mathbb{N} \wedge s \neq 0 \wedge s < E \wedge y = a^s$	A
1,2,117, 119	120	$y \in P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.9(1, 2, $\wedge I$ $(\wedge E1(118), \exists I(\wedge I$ $(\wedge E1(119), \wedge I(\wedge E1$ $(\wedge E2(119)), \wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2$ (119))))))))
1,2,117, 119	121	$y \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (105), 120)
1,2,117	122	$y \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$\exists E(\wedge E2(118), 119,$ 121)
1,2	123	$B \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I$ (117, 122)))
1,2,3	124	$\langle a \rangle_{A,\star} = B$	Th. 3.5.3.2($\wedge I$(116, 123))

1,2,3 125	$\langle a\rangle_{A,\star} = B$ $\wedge\, \mathsf{Finite}(\langle a\rangle_{A,\star})$ $\wedge\, \#(\langle a\rangle_{A,\star}) = \mu + \lambda - 1$	$\wedge I(124, = E($ Th. 2.9.1.1(124), $\wedge I$ $(103, 104)))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.3.1.1
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda$	Ax. 37.3.1.1
Funktionen:	Ax. 37.3.1.1
$\star$	Ax. 37.3.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda) \vdash$ $\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Ax. 37.3.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Ax. 37.3.1.2
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda$	Ax. 37.3.1.2
Funktionen:	Ax. 37.3.1.2
$\star$	Ax. 37.3.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda) \vdash a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$	Ax. 37.3.1.2
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Th. 10.4.5.24
$B,\ a,\ b$	Th. 10.4.5.24
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.24
Regularität und Vergleichbarkeit	Th. 10.4.5.24
$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing \vdash \exists a \in B\, \forall b \in B\, (a \leq b)$	Th. 10.4.5.24
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 10.4.5.21
$m,\ n$	Th. 10.4.5.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21
Mengen:	Th. 10.4.5.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$m,\ n$	Th. 10.4.5.14
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash m \leq n$	Th. 10.4.5.14
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 10.4.5.4
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.4
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.5.4
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.5.4
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.4
Induktion über n	Th. 10.4.5.4
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.4
Mengen:	Th. 10.4.4.45
$k,\ r,\ s$	Th. 10.4.4.45
$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0 \vdash r + s \neq 0$	Th. 10.4.4.45
Mengen:	Th. 10.4.4.43
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.43
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = (a + c) + b$	Th. 10.4.4.43
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N},\ m + k = n,\ k \neq 0 \vdash m < n$	Th. 10.4.5.17(H3)
Mengen:	Th. 37.3.2.1
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ t$	Th. 37.3.2.1
Funktionen:	Th. 37.3.2.1
$\star$	Th. 37.3.2.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ \mu, \lambda \in \mathbb{N},\ \mu \neq 0,\ \lambda \neq 0,\ a^{\mu+\lambda} = a^{\mu},\ t \in \mathbb{N}$	Th. 37.3.2.1
$\vdash$	Th. 37.3.2.1
$a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+t}$	Th. 37.3.2.1
Mengen:	Th. 10.4.5.19
$m,\ n$	Th. 10.4.5.19
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ n \leq m \vdash \bot$	Th. 10.4.5.19
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 10.4.4.47
n	Th. 10.4.4.47

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionensymbol:	Th. 10.4.4.47
pred	Th. 10.4.4.47
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47
Mengen:	Th. 10.4.4.52
n	Th. 10.4.4.52
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n = (n-1) + 1$	Th. 10.4.4.52
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
Mengen:	Th. 20.3.2.1
n	Th. 20.3.2.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1
Mengen:	Th. 28.2.6.3
$A,\ a$	Th. 28.2.6.3
Funktionen:	Th. 28.2.6.3
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.3
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A \vdash \mathrm{pow}_{A,\star}(a) \colon \mathbb{N} \to A$	Th. 28.2.6.3
Mengen:	Th. 5.3.2.12
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.2.12
Funktionen:	Th. 5.3.2.12
$\triangleright F \colon A \to B$	Th. 5.3.2.12
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B$	Th. 5.3.2.12
Mengen:	Th. 10.4.6.3
$k,\ n$	Th. 10.4.6.3
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3
Mengen:	Th. 10.4.6.1
$i,\ n$	Th. 10.4.6.1
$n \in \mathbb{N},\ i \in \mathbb{N} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$	Th. 10.4.6.1
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.5.25
$a,\ b,\ c,\ k$	Th. 10.4.5.25
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ b < c \vdash a + b < a + c$	Th. 10.4.5.25
Mengen:	Def. 5.3.2.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.2.2
Funktionen:	Def. 5.3.2.2
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 5.3.2.2
Funktionensymbol:	Def. 5.3.2.2
$F \restriction_C$	Def. 5.3.2.2
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B,$ $\forall x \in C \left((F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x) \right)$	Def. 5.3.2.2
Mengen:	Th. 28.2.6.4
$A,\ a,\ n$	Th. 28.2.6.4
Funktionen:	Th. 28.2.6.4
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.4
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ a \in A,\ n \in \mathbb{N} \vdash a^{n+1} = \mathrm{pow}_{A,\star}(a)(n)$	Th. 28.2.6.4
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.10.9
$r,\ s,\ u$	Th. 10.4.10.9
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.10.9
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.9
$r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s \vdash r - 1 < s - 1$	Th. 10.4.10.9
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
Mengen:	Def. 5.2.4.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.2.4.1
Funktionen:	Def. 5.2.4.1
F	Def. 5.2.4.1
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash F[C] \coloneqq \iota D\Big(\forall y\,\big(y \in D \leftrightarrow \exists x \in C\, y =$	Def. 5.2.4.1
$F(x)\big)\Big)$	Def. 5.2.4.1
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2
Mengen:	Ax. 37.3.1.3
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$	Ax. 37.3.1.3
Funktionen:	Ax. 37.3.1.3
$\star$	Ax. 37.3.1.3
Relationsoperatoren:	Ax. 37.3.1.3
$<_{\mathbb{N}}$	Ax. 37.3.1.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda),\ r, s \in \mathbb{N},\ r \neq 0,\ r < s,\ s <$	Ax. 37.3.1.3
$\mu + \lambda \vdash a^r \neq a^s$	Ax. 37.3.1.3
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4
Mengen:	Th. 10.4.4.12
$m,\ n$	Th. 10.4.4.12
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m + 1 = n + 1 \vdash m = n$	Th. 10.4.4.12
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 20.3.1.4
$M,\ N$	Th. 20.3.1.4
Funktionen:	Th. 20.3.1.4
F	Th. 20.3.1.4
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ M \approx N \vdash \mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.4
Mengen:	Th. 20.3.8.7
$M,\ n,\ m$	Th. 20.3.8.7
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.8.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.8.7
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},$	Th. 20.3.8.7
$\mathbb{N}_{<n} \approx M,\ \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$	
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 20.3.8.10
M	Th. 20.3.8.10
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10
Mengen:	Th. 28.2.8.11
$A,\ a,\ x,\ n,\ k,\ j$	Th. 28.2.8.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 28.2.8.11
$\star$	Th. 28.2.8.11
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash \langle a\rangle_{A,\star}=P_{A,\star}(a)$	Th. 28.2.8.11
Mengen:	Th. 28.2.8.9
$A,\ a,\ x,\ n$	Th. 28.2.8.9
Funktionen:	Th. 28.2.8.9
$\star$	Th. 28.2.8.9
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash$	Th. 28.2.8.9
$x\in P_{A,\star}(a)\leftrightarrow\Big(x\in A\wedge\exists n\in\mathbb{N}\,(n\neq 0\wedge x=a^n)\Big)$	

0.3 Idempotente Potenzen

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.3.2.5
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ q,\ k$	Th. 37.3.2.5
Funktionen:	Th. 37.3.2.5
$\star$	Th. 37.3.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.2.5
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.2.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mu,\lambda,r,q\in\mathbb{N},\ \mu\neq 0,\ \lambda\neq 0,\ a^{\mu+\lambda}=a^{\mu},\ \mu$	Th. 37.3.2.5
$\leq r\vdash$	Th. 37.3.2.5
$a^{r+\lambda\cdot q}=a^{r}$	Th. 37.3.2.5

Die Induktion läuft über die Anzahl der Perioden q.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a\in A$	A
3	3 $\mu,\lambda,r,q\in\mathbb{N}$	A
4	4 $\mu\neq 0$	A
5	5 $\lambda\neq 0$	A
6	6 $a^{\mu+\lambda}=a^{\mu}$	A
7	7 $\mu\leq r$	A

3	8 $r + \lambda \cdot 0 = r$	$\mathsf{Tr}.(= E($ Th. 10.4.7.2$(\wedge E1 (\wedge E2(3))), = I)$, Th. 10.4.4.2$(\wedge E1 (\wedge E2(\wedge E2(3)))))$
3	9 $a^{r+\lambda \cdot 0} = a^r$	$= E(8, = I)$
10	10 $k \in \mathbb{N}$	A
11	11 $a^{r+\lambda \cdot k} = a^r$	A
3,10	12 $\lambda \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1$(\wedge E1 (\wedge E2(3)), 10)$
3,10	13 $r + \lambda \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1$(\wedge E1 (\wedge E2(\wedge E2(3))), 12)$
3,10	14 $r \leq r + \lambda \cdot k$	Th. 10.4.5.4$(\wedge E1 (\wedge E2(\wedge E2(3))), 13, \exists I(\wedge I(12, = I)))$
3,7,10	15 $\mu \leq r + \lambda \cdot k$	Th. 10.4.5.22$(\wedge E1 (3), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2 (3))), 13, 7, 14)$
1,2,3,4,5, 6,7,10	16 $a^{(r+\lambda \cdot k)+\lambda} = a^{r+\lambda \cdot k}$	Th. 37.3.2.2$(1, 2, \wedge I (\wedge E1(3), \wedge I(\wedge E1 (\wedge E2(3)), 13)), 4, 5, 6, 15)$
3,10	17 $r + \lambda \cdot (k + 1) = (r + \lambda \cdot k) + \lambda$	$\mathsf{Tr}.(= E($ Th. 10.4.7.3$(\wedge E1 (\wedge E2(3)), 10), = I)$, Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.41$(\wedge E1 (\wedge E2(\wedge E2(3))), 12, \wedge E1(\wedge E2(3)))))$
1,2,3,4,5, 6,7,10,11	18 $a^{r+\lambda \cdot (k+1)} = a^r$	$\mathsf{Tr}.(= E(17, = I)$, $16, 11)$
1,2,3,4,5, 6,7	19 $\forall k \in \mathbb{N}\,(a^{r+\lambda \cdot k} = a^r \rightarrow a^{r+\lambda \cdot (k+1)} = a^r)$	$\forall I(\rightarrow I(10, \rightarrow I(11, 18)))$
1,2,3,4,5, 6,7	20 $\forall q \in \mathbb{N}\,(a^{r+\lambda \cdot q} = a^r)$	Th. 10.4.4.16$(9, 19)$
1,2,3,4,5, 6,7	21 $a^{r+\lambda \cdot q} = a^r$	$\rightarrow E(\forall E(20), \wedge E2 (\wedge E2(\wedge E2(3))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.7.2
a	Th. 10.4.7.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 10.4.5.4
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.4
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.5.4
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.5.4
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.4
Induktion über n	Th. 10.4.5.4
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.4
Mengen:	Th. 10.4.5.22
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.22
$k \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \leq m,\ m \leq n \vdash k \leq n$	Th. 10.4.5.22
Mengen:	Th. 37.3.2.2
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ t$	Th. 37.3.2.2
Funktionen:	Th. 37.3.2.2
$\star$	Th. 37.3.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.2.2
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.2.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ a \in A,\ \mu, \lambda, r \in \mathbb{N},\ \mu \neq 0,\ \lambda \neq 0,\ a^{\mu+\lambda} = a^{\mu},\ \mu$	Th. 37.3.2.2
$\leq r \vdash$	Th. 37.3.2.2
$a^{r+\lambda} = a^{r}$	Th. 37.3.2.2
Mengen:	Th. 10.4.7.3
$a,\ b$	Th. 10.4.7.3
Funktionensymbole:	Th. 10.4.7.3
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Th. 10.4.7.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + 1) = (a \cdot b) + a$	Th. 10.4.7.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.41
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.4.41
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.41

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$	Th. 10.4.4.16

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 37.3.2.6
$\mu,\ \lambda,\ k$	Th. 37.3.2.6
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.2.6
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.2.6
$\mu, \lambda \in \mathbb{N},\ \mu \neq 0,\ \lambda \neq 0 \vdash$ $\lambda \cdot \mu \in \mathbb{N} \wedge \lambda \cdot \mu \neq 0 \wedge \mu \leq \lambda \cdot \mu$	Th. 37.3.2.6

1	1 $\mu, \lambda \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\mu \neq 0$	A
3	3 $\lambda \neq 0$	A
1	4 $\lambda \cdot \mu \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E2$ (1), $\wedge E1$(1))
1,2,3	5 $\lambda \cdot \mu \neq 0$	Th. 10.4.10.3($\wedge E2$ (1), $\wedge E1$(1), 3, 2)
1,3	6 $\exists k \in \mathbb{N}\,(\lambda = k + 1)$	Th. 10.4.4.13($\wedge E2$ (1), 3)
7	7 $k \in \mathbb{N} \wedge \lambda = k + 1$	A
1,7	8 $k \cdot \mu \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (7), $\wedge E1$(1))
1,7	9 $\lambda \cdot \mu = \mu + k \cdot \mu$	Tr.($= E(\wedge E2(7),$ $= I)$, Th. 10.4.7.6 ($\wedge E1(7), \wedge E1(1)$), Th. 10.4.4.42($8, \wedge E1$ (1)))
1,7	10 $\exists t \in \mathbb{N}\,(\mu + t = \lambda \cdot \mu)$	$\exists I(\wedge I(8,$ Th. 2.9.1.1 (9)))
1,7	11 $\mu \leq \lambda \cdot \mu$	Th. 10.4.5.4($\wedge E1$ (1), 4, 10)
1,3	12 $\mu \leq \lambda \cdot \mu$	$\exists E(6, 7, 11)$

1,2,3	13 $\lambda \cdot \mu \in \mathbb{N} \wedge \lambda \cdot \mu \neq 0 \wedge \mu \leq \lambda \cdot \mu$	$\wedge I(4, \wedge I(5, 12))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.10.3
$a,\ b,\ k,\ r$	Th. 10.4.10.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ a \neq 0,\ b \neq 0 \vdash a \cdot b \neq 0$	Th. 10.4.10.3
Mengen:	Th. 10.4.4.13
$k,\ n$	Th. 10.4.4.13
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N}\,(n = k + 1)$	Th. 10.4.4.13
Mengen:	Th. 10.4.7.6
$a,\ b$	Th. 10.4.7.6
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash (a + 1) \cdot b = a \cdot b + b$	Th. 10.4.7.6
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.5.4
$k,\ m,\ n$	Th. 10.4.5.4
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.5.4
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.5.4
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.4
Induktion über n	Th. 10.4.5.4
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq_{\mathbb{N}} n \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}\,(m + k = n)$	Th. 10.4.5.4

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.3.2.7
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ n$	Th. 37.3.2.7
Funktionen:	Th. 37.3.2.7
$\star$	Th. 37.3.2.7
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A,\star})$	Th. 37.3.2.7

Innerhalb der Tabelle bedeutet $n = \lambda \cdot \mu$.

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1,2	4 $\exists\mu\,\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	Th. 37.3.1.4(1, 2)
5	5 $\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	A
6	6 $\mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	A
1,2,6	7 $\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Ax. 37.3.1.1(3, 2, 6)
1,2,6	8 $a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$	Ax. 37.3.1.2(3, 2, 6)
1,2,6	9 $n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0 \wedge \mu \leq n$	Th. 37.3.2.6($\wedge I$ ($\wedge E1$(7), $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(7)))), $\wedge E1$ ($\wedge E2$(7)), $\wedge E2$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(7))))
1,2,6	10 $a^{n+n} = a^n$	Th. 37.3.2.5(3, 2, $\wedge I$ ($\wedge E1$(7), $\wedge I$($\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$(7))), $\wedge I$ ($\wedge E1$(9), $\wedge E1$(7)))), $\wedge E1$($\wedge E2$(7)), $\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E2$(7))), 8, $\wedge E2$($\wedge E2$(9)))
1,2,6	11 $a^{n+n} = a^n \star a^n$	Th. 28.2.6.8(3, 2, $\wedge E1$(9), $\wedge E1$(9), $\wedge E1$($\wedge E2$(9)), $\wedge E1$ ($\wedge E2$(9)))
1,2,6	12 $a^n \in A$	Th. 28.2.6.7(3, 2, $\wedge E1$(9), $\wedge E1$($\wedge E2$ (9)))
1,2,6	13 $a^n \star a^n = a^n$	Tr.(Th. 2.9.1.1(11), 10)
1,2,6	14 $a^n \in E_{A,\star}$	Th. 28.2.7.1(3, $\wedge I$ (12, 13))
1,2,6	15 $\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A,\star})$	$\exists I$($\wedge I$($\wedge E1$(9), $\wedge I$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(9)), 14)))

1,2,5	16 $\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A,\star})$	$\exists E(5,6,15)$
1,2	17 $\exists n \in \mathbb{N}\,(n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A,\star})$	$\exists E(4,5,16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Th. 37.3.1.4
$A,\ a,\ i,\ j,\ q,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ s$	Th. 37.3.1.4
Funktionen:	Th. 37.3.1.4
$\star$	Th. 37.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.1.4
$<_{\mathbb{N}},\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.1.4
$\mathsf{FinHGr}(A,\star),\ a \in A \vdash \exists\mu\,\exists\lambda\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda)$	Th. 37.3.1.4
Mengen:	Ax. 37.3.1.1
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda$	Ax. 37.3.1.1
Funktionen:	Ax. 37.3.1.1
$\star$	Ax. 37.3.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda) \vdash$ $\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Ax. 37.3.1.1
Mengen:	Ax. 37.3.1.2
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda$	Ax. 37.3.1.2
Funktionen:	Ax. 37.3.1.2
$\star$	Ax. 37.3.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ a \in A,\ \mathrm{IP}_{A,\star}(a;\mu,\lambda) \vdash a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$	Ax. 37.3.1.2
Mengen:	Th. 37.3.2.6
$\mu,\ \lambda,\ k$	Th. 37.3.2.6
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.2.6
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.2.6
$\mu, \lambda \in \mathbb{N},\ \mu \neq 0,\ \lambda \neq 0 \vdash$ $\lambda \cdot \mu \in \mathbb{N} \wedge \lambda \cdot \mu \neq 0 \wedge \mu \leq \lambda \cdot \mu$	Th. 37.3.2.6
Mengen:	Th. 37.3.2.5
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ r,\ q,\ k$	Th. 37.3.2.5
Funktionen:	Th. 37.3.2.5
$\star$	Th. 37.3.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 37.3.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 37.3.2.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ \mu,\lambda,r,q\in\mathbb{N},\ \mu\neq 0,\ \lambda\neq 0,\ a^{\mu+\lambda}=a^{\mu},\ \mu$	Th. 37.3.2.5
$\leq r\vdash$	Th. 37.3.2.5
$a^{r+\lambda\cdot q}=a^{r}$	Th. 37.3.2.5
Mengen:	Th. 28.2.6.8
$A,\ a,\ m,\ n,\ k$	Th. 28.2.6.8
Funktionen:	Th. 28.2.6.8
$\star$	Th. 28.2.6.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ m,n\in\mathbb{N},\ m\neq 0,\ n\neq 0\vdash$ $a^{m+n}=a^{m}\star a^{n}$	Th. 28.2.6.8
Mengen:	Th. 28.2.6.7
$A,\ a,\ n$	Th. 28.2.6.7
Funktionen:	Th. 28.2.6.7
$\star,\ \mathrm{pow}_{A,\star}$	Th. 28.2.6.7
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A,\ n\in\mathbb{N},\ n\neq 0\vdash a^{n}\in A$	Th. 28.2.6.7
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.7.1
$A,\ e$	Th. 28.2.7.1
Funktionen:	Th. 28.2.7.1
$\star$	Th. 28.2.7.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash e\in E_{A,\star}\leftrightarrow\big(e\in A\wedge e\star e=e\big)$	Th. 28.2.7.1

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 37.3.2.8
$A,\ a,\ n$	Th. 37.3.2.8
Funktionen:	Th. 37.3.2.8
$\star$	Th. 37.3.2.8
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ A\neq\varnothing\vdash E_{A,\star}\neq\varnothing$	Th. 37.3.2.8

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $A\neq\varnothing$	A
2	3 $\exists a\in A$	Th. 3.6.3.8(2)

4	4 $a \in A$	A
1,4	5 $\exists n \in \mathbb{N}\left(n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A,\star}\right)$	Th. 37.3.2.7$(1,4)$
6	6 $n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A,\star}$	A
6	7 $E_{A,\star} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5$(\wedge E2$ $(\wedge E2(6)))$
1,4	8 $E_{A,\star} \neq \varnothing$	$\exists E(5,6,7)$
1,2	9 $E_{A,\star} \neq \varnothing$	$\exists E(3,4,8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.3.8
$B,\ x$	Th. 3.6.3.8
$B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B$	Th. 3.6.3.8
Mengen:	Th. 37.3.2.7
$A,\ a,\ \mu,\ \lambda,\ n$	Th. 37.3.2.7
Funktionen:	Th. 37.3.2.7
$\star$	Th. 37.3.2.7
$\mathsf{FinHGr}(A,\star),\ a \in A \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N}\left(n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A,\star}\right)$	Th. 37.3.2.7
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5